Analisi Matematica I – Prima prova parziale del 31/10/25 **1**

MATRICOLA: ⌊ | | | | | | | ⌋ **Annotare nr. del compito ↑↑**

COGNOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | ⌋ NOME: ⌊ | | | | | | | | | | | | | | | | | ⌋

TEST – Ogni risposta corretta vale $1,5$ punti, ogni risposta non data vale 0 punti, ogni risposta sbagliata vale $-0,5$ punti. Per superare la prova occorre totalizzare almeno 5 punti su 12 nel test.

Risposte	3	2	1	3	4	3	1	4
Domande	1	2	3	4	5	6	7	8

1 Qual è la negazione della proposizione "Conosco qualcuno che non parla né inglese né francese"?

[1] Non conosco nessuno che parli inglese o francese
[2] Conosco qualcuno che parla sia inglese sia francese
[3] Tutti quelli che conosco parlano inglese o francese
[4] Non conosco nessuno che parli inglese e francese

2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione limitata e monotona. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] f ammette massimo e minimo
[2] Il limite $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ esiste finito
[3] f è continua
[4] $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sup f$

3 Siano $f(x) = \sqrt{x+1}$ e $g(x) = x^2 - 1$. L'espressione di $f \circ g$ è:

[1] $|x|$
[2] $\sqrt{x^2-1}$
[3] x
[4] Nessuna delle precedenti

4 Sia $z = (1 - i\sqrt{3})^6$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] $|z| = 32$
[2] $\mathrm{Arg}(z) = \frac{5\pi}{3}$
[3] $\mathrm{Im}(z) = 0$
[4] $\frac{1}{z} = \overline{z}$

5 Sia $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ una funzione pari e continua. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] L'equazione $f(x) = 0$ possiede almeno una soluzione.
[2] f è limitata
[3] f ammette almeno uno tra massimo e minimo
[4] Nessuna delle precedenti

6 Per quale valore di $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\log\left(\frac{x+1}{x}\right) + \sin\frac{\alpha}{x}\right) = 0?$$

[1] 0
[2] 1
[3] -1
[4] Non esiste tale α

7 Cosa si può dire sull'insieme A degli z nel piano complesso che soddisfano $|z + 2 - i| + |iz - 2| = 0$?

[1] A è vuoto
[2] A è costituito da un solo punto
[3] A è costituito da due punti
[4] A è un'ellisse

8 Cosa si può concludere su una successione reale $\{a_n\}$ tale che

$$\left|a_n + \frac{1}{n} - 1\right| \leq \frac{1}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}?$$

[1] a_n non ha limite.
[2] a_n tende a 0
[3] a_n tende a infinito
[4] a_n tende a 1.

1 Qual è la negazione della proposizione "Conosco qualcuno che non parla né inglese né francese"?

[1] Non conosco nessuno che parli inglese o francese
[2] Conosco qualcuno che parla sia inglese sia francese
[3] Tutti quelli che conosco parlano inglese o francese
[4] Non conosco nessuno che parli inglese e francese

Indichiamo con $I(x)$ la proposizione $I(x)$ = "x parla inglese"
Similmente $F(x)$ = "x parla francese"
e sia x = "persona che conosco".
La frase che dobbiamo negare è della forma

$$\exists x \ (\neg I(x) \wedge \neg F(x))$$

la negazione sarà

$$\forall x \ \neg(\neg I(x) \wedge \neg F(x))$$
$$= \forall x \ (I(x) \vee F(x))$$

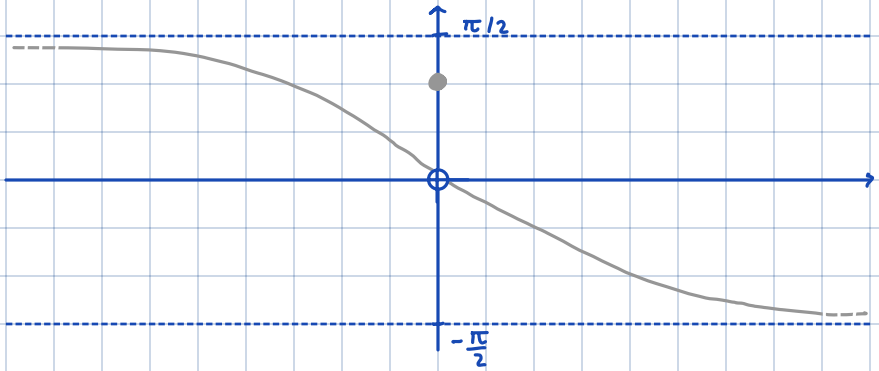
ovvero "ogni persona che conosco parla inglese o francese"

2 Sia $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione limitata e monotona. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] f ammette massimo e minimo
[2] Il limite $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ esiste finito
[3] f è continua
[4] $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \sup f$

È facile verificare che $y = \begin{cases} -\arctan x & , x \neq 0 \\ 1 & , x = 0 \end{cases}$

è un controesempio per [1], [3], [4]



Non è richiesto di dimostrare [2] per rispondere al quesito, tuttavia:
supponiamo che f sia monotona crescente.
Poiché f è limitata superiormente, esiste $\sup(f) = s \in \mathbb{R}$ t.c. $f(x) \leq s \ \forall x \in \mathbb{R}$
inoltre, $\forall \varepsilon > 0 \ \exists \bar{x}(\varepsilon)$ t.c. $\bar{x}(\varepsilon) > s - \varepsilon$; quindi $\forall x > \bar{x}(\varepsilon)$ si ha

$$s - \varepsilon < f(x) \leq s < s + \varepsilon \quad \text{ovvero} \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = s.$$

Si procede in modo analogo per $f(x)$ decrescente.

3 Siano $f(x) = \sqrt{x+1}$ e $g(x) = x^2 - 1$. L'espressione di $f \circ g$ è:

[1] $|x|$
[2] $\sqrt{x^2-1}$
[3] x
[4] Nessuna delle precedenti

$$f \circ g(x) = f(x^2-1) = \sqrt{(x^2-1)+1} = \sqrt{x^2} = |x|$$

4 Sia $z = (1 - i\sqrt{3})^6$. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] $|z| = 32$ [2] $\mathrm{Arg}(z) = \frac{5\pi}{3}$

[X] $\mathrm{Im}(z) = 0$ [4] $\frac{1}{z} = \overline{z}$

$$z = (1 - i\sqrt{3})^6 = 2^6\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^6 = 64\left(\cos\left(\frac{5}{3}\pi \cdot 6\right) + i\sin\left(\frac{5}{3}\pi \cdot 6\right)\right) = 64\left(\cos 10\pi + i\sin 10\pi\right) = 64$$

$\rightarrow \mathrm{Im}(z) = 0$

5 Sia $f : (-1, 1) \to \mathbb{R}$ una funzione pari e continua. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

[1] L'equazione $f(x) = 0$ possiede almeno una soluzione. [2] f è limitata

[3] f ammette almeno uno tra massimo e minimo [X] Nessuna delle precedenti

La funzione $f(x) = \frac{1}{x^2-1}\cos\left(\frac{1}{x^2-1}\right)$ è un controesempio per [2] e [3]

Per la successione $x_k = \left\{\sqrt{1 + \frac{1}{\pi + 2k\pi}}\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ infatti si ha che

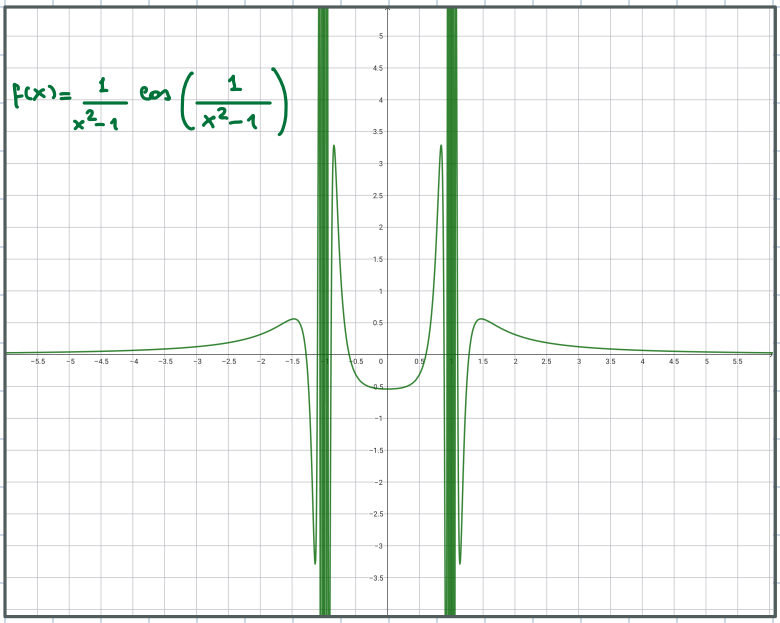
$x_k \xrightarrow{k\to+\infty} 1$ e $\lim_{k\to+\infty} f(x_k) = \lim_{k\to+\infty} \underbrace{(\pi+2k\pi)}_{+\infty}\underbrace{\cos(\pi+2k\pi)}_{-1} = -\infty$.

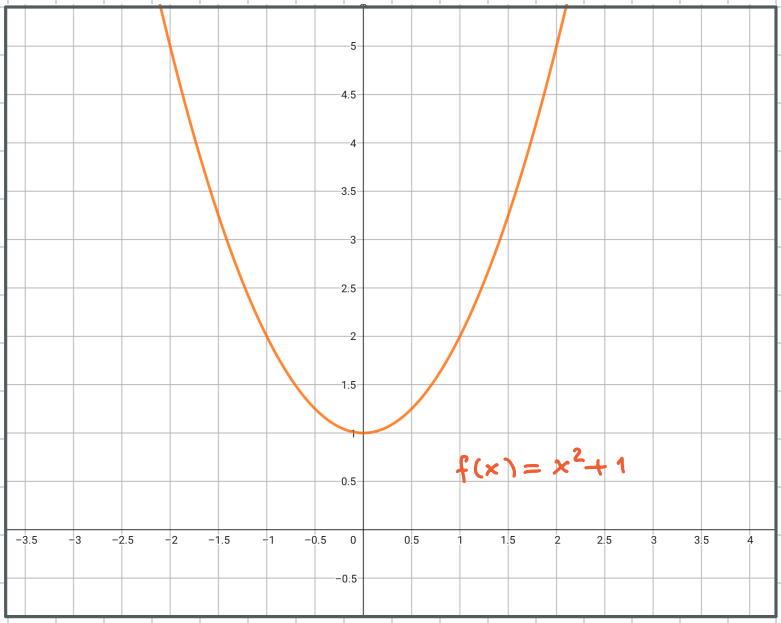
Allo stesso modo, per $\tilde{x}_k = \left\{\sqrt{1 + \frac{1}{2k\pi}}\right\}_{k\in\mathbb{N}}$ si ha che

$\tilde{x}_k \xrightarrow{k\to+\infty} 1$ e $\lim_{k\to+\infty} f(\tilde{x}_k) = \lim_{k\to+\infty} \underbrace{(2k\pi)}_{+\infty}\underbrace{\cos\left(2k\pi\right)}_{1} = +\infty$.

Per avere un controesempio per [1], invece, basta considerare $f(x) = x^2 + 1$.

Graficamente, si ha:





6 Per quale valore di $\alpha \in \mathbb{R}$ si ha

$$\lim_{x\to+\infty} x\left(\log\left(\frac{x+1}{x}\right)+\sin\frac{\alpha}{x}\right)=0?$$

[1] 0
[2] 1
[3] -1
[4] Non esiste tale α

$$x\left(\log\left(\frac{x+1}{x}\right)+\sin\frac{\alpha}{x}\right)$$
$$= x\left(\log\left(1+\frac{1}{x}\right)+\sin\frac{\alpha}{x}\right)$$
$$= x\left(\frac{\log\left(1+\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}}\cdot\frac{1}{x}+\frac{\sin\frac{\alpha}{x}}{\frac{\alpha}{x}}\cdot\frac{\alpha}{x}\right) \xrightarrow{x\to+\infty} 1+\alpha$$

$1+\alpha=0 \Rightarrow \alpha=-1$

7 Cosa si può dire sull'insieme A degli z nel piano complesso che soddisfano $|z+2-i|+|iz-2|=0$?

[1] A è vuoto
[2] A è costituito da un solo punto
[3] A è costituito da due punti
[4] A è un'ellisse

$|z+2-i| + |iz-2| = 0$
$|z-(i-2)| + |i|\left|z-\frac{2}{i}\right| = 0$

$|z-(-2+i)| + |z+2i| = 0$

$|z-(-2+i)| + |z-(-2i)| = 0$

$\Rightarrow \exists P$ t.c. $d(P,A)+d(P,B)=0$ impossibile

Siano $A(-2,1)$ e $B(0,-2)$

MODO 2:

$z = x+iy$ $\quad |z+2-i| + |iz-2| = 0$

$|(x+2)+i(y-1)| + |(-y-2)+ix| = 0$

$\sqrt{(x+2)^2+(y-1)^2} + \sqrt{(-y-2)^2+x^2} = 0$

$\Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x=-2 \\ y=1 \\ y=-2 \\ x=0 \end{cases} \Rightarrow \phi$$

8 Cosa si può concludere su una successione reale $\{a_n\}$ tale che

$$\left| a_n + \frac{1}{n} - 1 \right| \leq \frac{1}{n} \qquad \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}?$$

[1] a_n non ha limite.

[2] a_n tende a 0

[3] a_n tende a infinito

[X] a_n tende a 1.

$$-\frac{1}{n} \leq a_n + \frac{1}{n} - 1 \leq \frac{1}{n}$$

$$-\frac{2}{n} \leq a_n - 1 \leq 0$$

$$1 - \frac{2}{n} \leq a_n \leq 1$$

$n \to \infty$ ↓ 1 $\qquad$ $n \to \infty$ ↓ 1

per T. CARABINIERI a_n tende a 1

ESERCIZI CON SVOLGIMENTO – Scrivere in modo sintetico lo svolgimento dei seguenti esercizi.

Esercizio n. 1 – **(8 punti)** Determinare tutte le soluzioni complesse dell'equazione:

$$|z|^2 - (\overline{z+i}) = |z+i|^2$$

$z = x+iy$

$$|z|^2 - \overline{(z+i)} = |z+i|^2$$
$$|x+iy|^2 - \overline{(x+i(y+1))} = |x+i(y+1)|^2$$
$$x^2+y^2 - (x - i(y+1)) = x^2 + (y+1)^2$$
$$x^2+y^2 - x + i(y+1) = x^2 + y^2 + 2y + 1$$

$$\cancel{x^2}+\cancel{y^2} - x + i(y+1) = \cancel{x^2} + \cancel{y^2} + 2y + 1$$
$$-x - 2y - 1 + i(y+1) = 0$$
$$\iff \begin{cases} -x-2y-1=0 \\ y+1=0 \end{cases} \quad \begin{cases} -x+2-1=0 \\ y=-1 \end{cases} \quad \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases} \rightarrow z = 1-i$$

MODO 2. Riscrivendo l'equazione come

$$-\overline{(z+i)} = \underbrace{|z+i|^2}_{\in \mathbb{R}} + \underbrace{|z|^2}_{\in \mathbb{R}}$$

si evince subito che $\overline{(z+i)} \in \mathbb{R} \rightarrow z+i \in \mathbb{R}$

$\rightarrow z = x-i$, $x \in \mathbb{R}$

Sostituendo nell'equazione:

$$|x+i|^2 - \overline{(x-i+i)} = |x-i+i|^2$$
$$x^2 + 1 - x = x^2$$
$$\rightarrow x = 1$$

ovvero $z = 1-i$.

Esercizio n. 2 – (12 punti)

(a) Si consideri l'insieme

$$A := \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+1} + (-1)^n,\ n \in \mathbb{N} \right\}.$$

Determinare l'estremo superiore e l'estremo inferiore di A e dire se A ammette massimo e/o minimo.

(c) Calcolare il limite:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{2^n + 3^n + n^3}{3^n + n!}.$$

(d) Determinare se esiste e calcolare:

$$\lim_{x\to 0^+} \frac{\sin(2x)}{x\sqrt{x+1}}.$$

a) $A = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+1} + (-1)^n,\ n \in \mathbb{N} \right\}$

$P = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+1} + (-1)^n,\ n \in \mathbb{N},\ n \text{ pari} \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = 1 - \frac{1}{2k+1} + 1,\ k \in \mathbb{N} \right\}$

$= \left\{ x \in \mathbb{R} : x = 2 - \frac{1}{2k+1},\ k \in \mathbb{N} \right\}$

$x_{2k} = \left\{ 2 - \frac{1}{2k+1} \right\}_{k\in\mathbb{N}}$ è una sottosuccessione monotona crescente.

Quindi $\min\{x_{2k}\}_{k\in\mathbb{N}} = x_0 = 2 - 1 = 1$

$\sup\{x_{2k}\}_{k\in\mathbb{N}} = \lim_{k\to+\infty} x_{2k} = \lim_{k\to+\infty} 2 - \frac{1}{2k+1} = 2$

Analogamente

$D = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n}{n+1} + (-1)^n,\ n \in \mathbb{N},\ n \text{ dispari} \right\}$

$= \left\{ x \in \mathbb{R} : x = 1 - \frac{1}{2k+2} - 1,\ k \in \mathbb{N} \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = 0 - \frac{1}{2k+2},\ k \in \mathbb{N} \right\}$

$x_{2k+1} = \left\{ -\frac{1}{2k+2} \right\}_{k\in\mathbb{N}}$ è una sottosuccessione monotona crescente.

Quindi $\min\{x_{2k+1}\}_{k\in\mathbb{N}} = x_1 \underset{(k=0)}{=} -\frac{1}{2}$

$\sup\{x_{2k+1}\}_{k\in\mathbb{N}} = \lim_{k\to+\infty} x_{2k+1} = \lim_{k\to+\infty} -\frac{1}{2k+2} = 0$

Poiché $A = P \cup D$, si ha che

$\min A = \min\left\{1, -\frac{1}{2}\right\} = -\frac{1}{2}$

$\sup A = \max\{0, 2\} = 2$.

Per verificare che 2 non è massimo per A basta mostrare che:

i) $2 \notin D$: VERO perché $2 > 0 = \sup(D)$

ii) $2 \notin P$: infatti $2 - \frac{1}{2k+1} = 2 \Rightarrow \frac{1}{2k+1} = 0$. ASSURDO.

b) $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{2^n + 3^n + n^3}{3^n + n!}$

$$\frac{2^n + 3^n + n^3}{3^n + n!} = \frac{3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 + \frac{n^3}{3^n}\right)}{n!\left(\frac{3^n}{n!} + 1\right)} \xrightarrow{n\to+\infty} 0$$

($\left(\frac{2}{3}\right)^n \to 0$, $\frac{n^3}{3^n} \to 0$, $\frac{3^n}{n!} \to 0$)

Giustifichiamo $\lim_{n\to+\infty} \frac{3^n}{n!} = 0$ usando CR. RAPPORTO

$$\frac{3^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3^n \cdot 3}{(n+1)n!} \cdot \frac{n!}{3^n} = \frac{3}{n+1} \xrightarrow{n\to+\infty} 0$$

Quindi $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{3^n}{n!} = 0$

c) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sin(2x)}{x\sqrt{x+1}}$

$$\frac{\sin(2x)}{x\sqrt{x+1}} = \frac{\sin(2x)}{2x} \cdot \frac{2}{\sqrt{x+1}} \xrightarrow{x\to 0^+} 2$$

($\frac{\sin(2x)}{2x} \to 1$)